UNIVERSITÀ DI PARMA

Feature Matching

Features Matching

Summary

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Keypoints descriptor
  - SIFT
  - BRIEF
  - BRISK
- Performance
- Feature Matching

Introdurremo il concetto di descriptor per poi vedere come lo si usa (ci limiteremo al classimo image stitching)

References

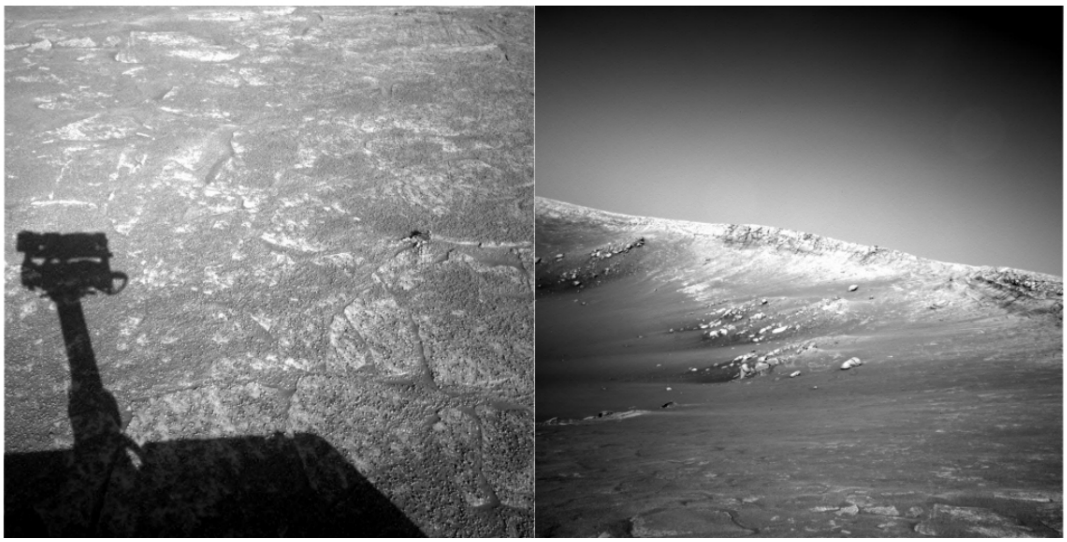
UNIVERSITÀ DI PARMA

- [FP] D. A. Forsyth and J. Ponce. **Computer Vision: A Modern Approach** (2nd Edition). Prentice Hall, 2011.

- **CS231A · Computer Vision: from 3D reconstruction to recognition**, Prof. Silvio Savarese – Stanford University
- **CS131 · Computer Vision: Foundations and Applications,** Prof. Fei-Fei Li – Stanford University
- **TTI Chicago: Computer Vision**, Raquel Urtasun, University of Toronto
- **Elementi di Analisi per Visione Artificiale**
  - Paolo Medici http://www.ce.unipr.it/people/medici

Beyond Stereo Vision

UNIVERSITÀ DI PARMA

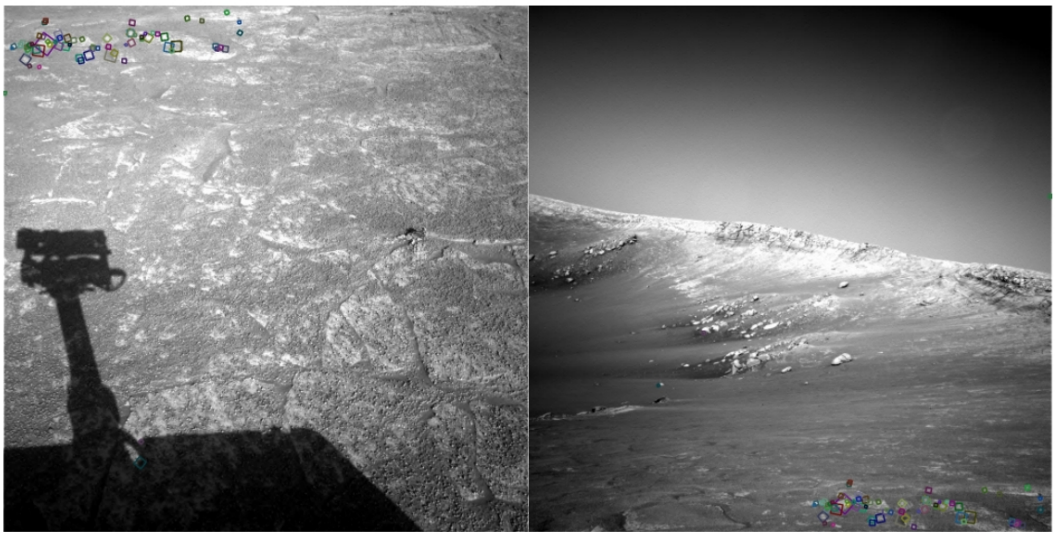


NASA Mars Rover images

Estraggo feature da diverse immagini. Quelle di una (almeno in parte) le ritrovo nell'altra? E come faccio a capirlo?

Beyond Stereo Vision

UNIVERSITÀ DI PARMA



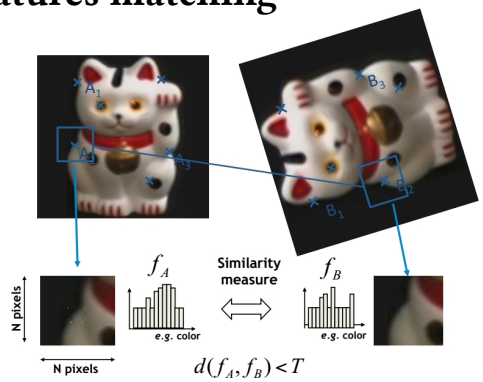
NASA Mars Rover images with SIFT feature matches

Sì, almeno in parte, ci si riesce

Example recap

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Select specific points → keypoints or features → **features extraction**
- Find potential correspondences → **features matching**
- Application dependent step
  - Matching
  - Indexing
  - Detection
  - Image alignement



Per come si estraggono ormai è chiaro (a dire il vero abbiamo visto un metodo semplice da spiegarsi ma ne esistono di piú efficaci).

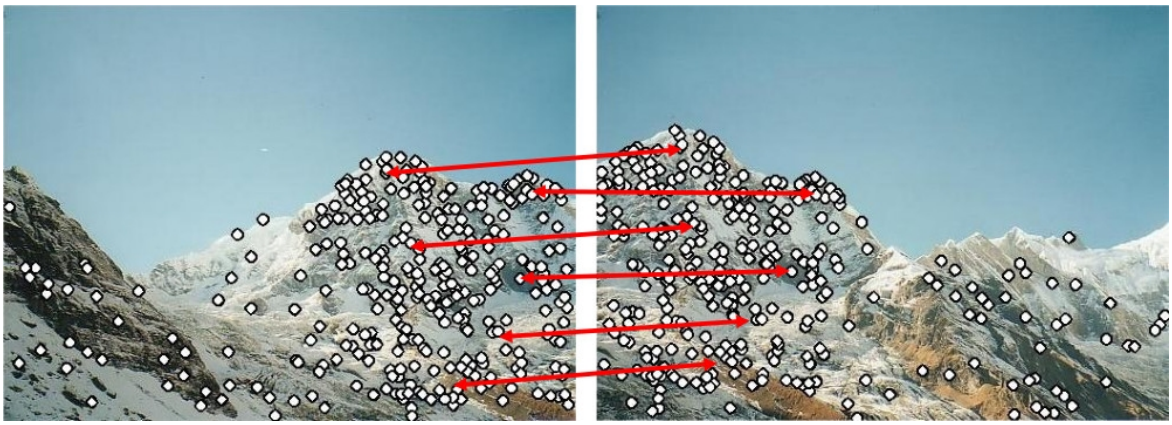
Ora concentriamoci solo sulla seconda parte: il matching

La figura del gattino spoilera un po' tutto

Example

UNIVERSITÀ DI PARMA

- How to describe keypoints for matching?
  - Keypoints themselves does not work → feature descriptor



Come faccio il match? Di fatto non posso confrontare i singoli pixel (come già visto nel caso dello stereo). Userò un intorno della feature (le patch).
Però non farò un confronto punto a punto comunque (cosa che viceversa facevo nel caso stereo) ma userò un "descrittore" che mi codifica il contenuto di quella patch.

Serve per distinguere un punto di interesse da un altro in modo da renderlo semi univoco e in modo da poterlo ritrovare in altre immagini


How do we describe an image patch?

Feature descriptor

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Match should be as much as unique as possible
- Issues
  - Geometrical transformations
    - Translation
    - Scale
    - Rotation
    - …
  - Photometrical transofrmations
    - Illuminations
    - Color
    - …

Attenzione che non tutte queste richieste sono ogni volta da soddisfare.
Forte convergenza tra Classificazione e questo settore della computer vision -> Descrizione delle Regioni

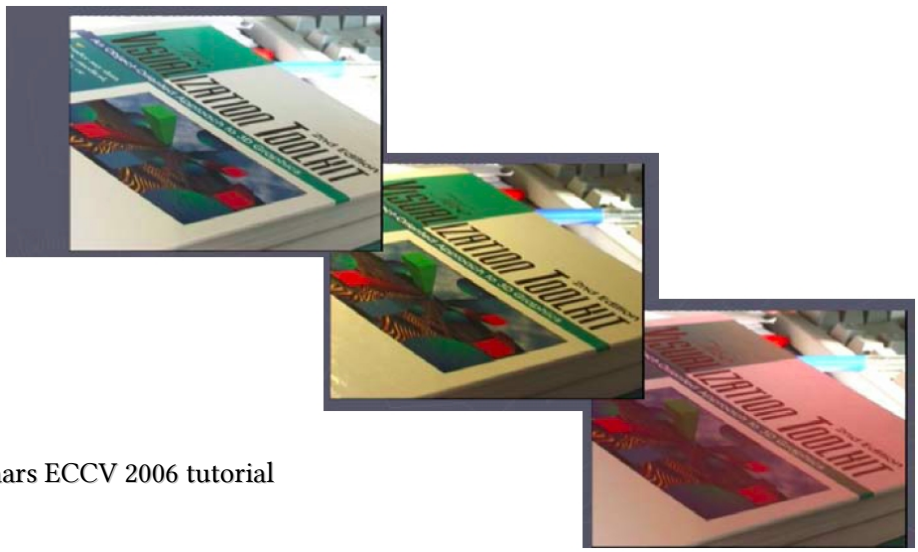
Orientation, scale (and translation)

UNIVERSITÀ DI PARMA

Esempio di match che mi piacerebbe venga fuori (ammesso che riesca ad estrarre da entrambe le immagini quella patch)

Illumination & color

UNIVERSITÀ DI PARMA



T. Tuytelaars ECCV 2006 tutorial

Feature descriptor

UNIVERSITÀ DI PARMA

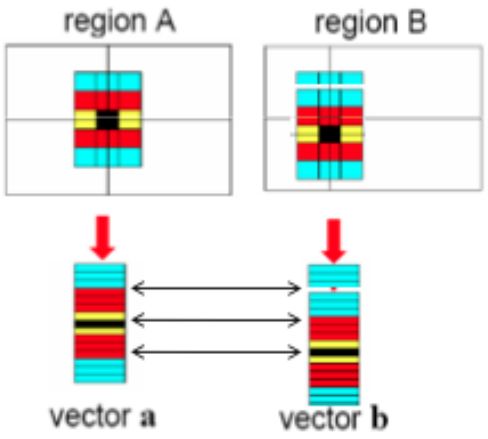
- To match patches we do not use patches themselves
- What is a keypoint descriptor?
  - Keypoint “measure” that can be effectively used for matching
- Properties
  - Invariant/Robust
  - Distinctive
  - Compact
  - Efficient

Per “misura” si intende numeri, vettori, matrici ecc. Tutte estratte dai pixel di intorno del keypoint secondo diverse strategie

Raw Patches

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Create a feature vector, and normalize it
  - Normalization for mean and variance reduce matching problems
- Very sensitive to even small shifts, rotations and any affine transformation



Proviamo a usare le patch “raw” ovvero così come sono. Metto i relativi pixel in fila e si stratta di capire se i due vettori sono facilmente confrontabili…

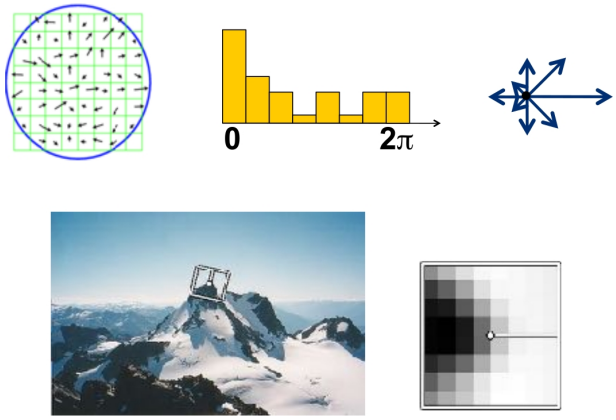
Spoiler: non lo sono affatto

Tornate all’immagine precedente e vedete subito che non funzionerebbe

Rotation invariance

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Compute gradients and a histogram of gradients
  - Rotate the patch according to dominant maxima or average



Problema: invarianza alla rotazione? Calcolo orientazione canonica della patch…come? Modulo e fase del gradiente.

È un discorso ortogonale a tutto il resto

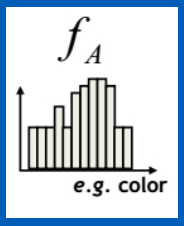
Scale invariance

UNIVERSITÀ DI PARMA

- For Harris keypoints we used a pyramidal approach
  - i.e. a multiscale window

UNIVERSITÀ DI PARMA

Descriptors

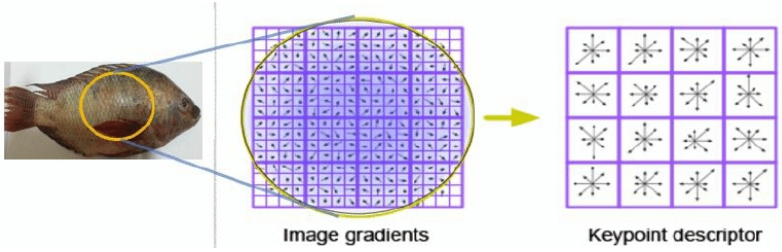


Features Matching

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Lowe 2004
  - Also keypoints extraction
- Robust wrt geometric transformations
  - Scale and Rotation
- Anyway robust wrt luminance variations
- Unfortunately slow

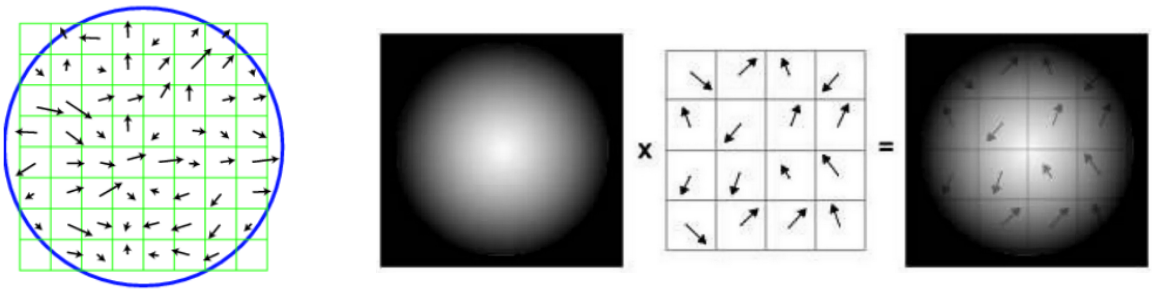


Into: Acronimo Scale Invariant Feature Trasform, originariamente pensato come pezzo unico (include anche rilevazione) si può però utilizzare staccato (e per questo viene così descritto), i descrittori di SIFT vanno bene per tutti gli altri Feature Extractor. MA questo vale un po' in generale

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

UNIVERSITÀ DI PARMA

- For each keypoint
  - Compute gradient in a specific window around the keypoint
  - Gradient is also downweight using a Gaussian filtering (σ=1.5 times keypoint size)



16 x 16 dipende dalla scala…

Alla fine quindi ho modulo e fase del gradiente

Il Gaussiano mi porta ad avere una finestra “rotonda”

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

UNIVERSITÀ DI PARMA

- For each keypoint
  - Compute gradient in a specific window around the keypoint
  - Gradient is also downweight using a Gaussian filtering (σ=1.5 times keypoint size)

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y).$$

$$m(x, y) = \sqrt{(L(x+1, y) - L(x-1, y))^2 + (L(x, y+1) - L(x, y-1))^2}$$

$$\theta(x, y) = \tan^{-1}((L(x, y+1) - L(x, y-1))/(L(x+1, y) - L(x-1, y)))$$

16 x 16 dipende dalla scala…

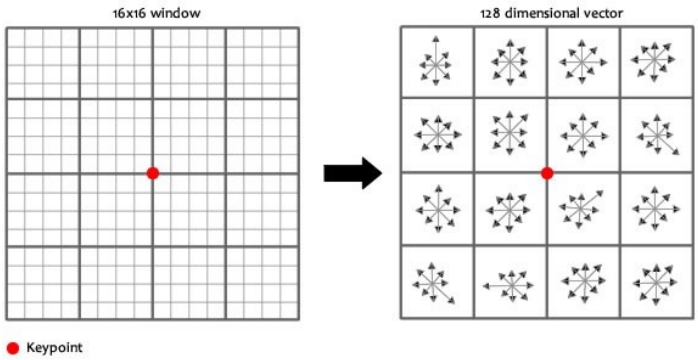
Alla fine quindi ho modulo e fase del gradiente

Il Gaussiano mi porta ad avere una finestra “rotonda”

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

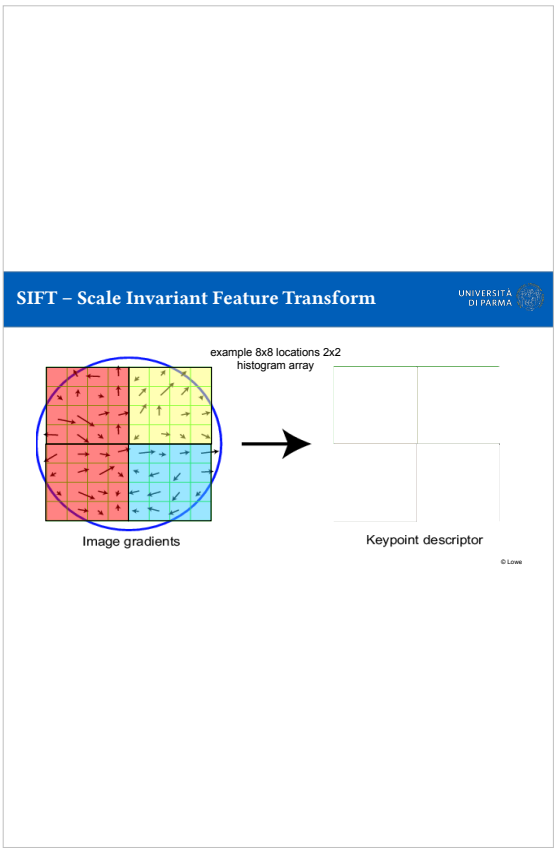
UNIVERSITÀ DI PARMA

- In the gradient window:
  - Compute a gradient orientation in the 4×4 quadrant



La finestra la dividiamo ulteriormente in quadranti. Per ciascun quadrante abbiamo i gradienti.
Ad esempio se il quadrante è 4x4 ne ho 16. Li quantizzo: 0, 45, 90, …, 315 e sommo quelli uguali. Il risultato è quello che vedete a dx

Di fatto per ogni quadrante ho un vettore di gradienti.
Qui il vettore è rappresentato in formato grafico.

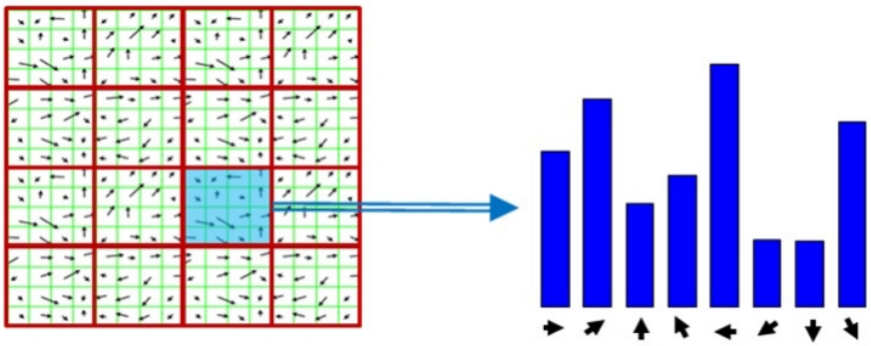


Per semplicità consideriamo solo 4 quadranti

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

UNIVERSITÀ DI PARMA

- In the gradient window:
  - Compute a gradient orientation in each 4×4 quadrant



In pratica "serializzo" i risultati. Ottenendo un vettore in cui metto in fila i vettori dei vari quadranti.

Qui ancora una volta è rappresentato graficamente ma di fatto è un vettore che mi codifica:

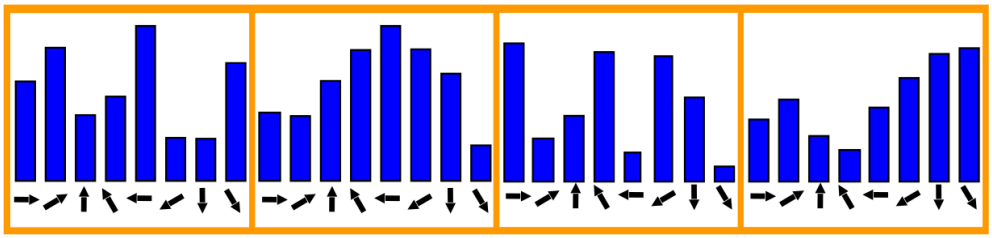
- indice elemento ⟶ quadrante e direzione gradiente
- valore elemento ⟶ ampiezza della somma dei gradienti che hanno quella specifica direzione

Vi ricordate come si calcola l'ampiezza? C'è una radice di mezzo e il risultato non è intero ⟶ vettore di numeri a virgola mobile

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

UNIVERSITÀ DI PARMA

- In the gradient window:
  - Compute a gradient orientation in each 4×4 quadrant
  - Accumulate results in histogram bins (8 in the figure)



In pratica "serializzo" i risultati. Ottenendo un vettore in cui metto in fila i vettori dei vari quadranti.

Qui ancora una volta è rappresentato graficamente ma di fatto è un vettore che mi codifica:

- indice elemento ⟶ quadrante e direzione gradiente
- valore elemento ⟶ ampiezza della somma dei gradienti che hanno quella specifica direzione

Vi ricordate come si calcola l'ampiezza? C'è una radice di mezzo e il risultato non è intero ⟶ vettore di numeri a virgola mobile

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

UNIVERSITÀ DI PARMA

- We showed different situations!
  - Where is the truth?
- Assume that we bin "o" orientations over "$k \times k$" quadrants, where each quadrant is "$s \times s$" pixels
- What's final dimensionality of descriptor?
  - Common implementation: o=8, k=4, s=4 ⟶ 128

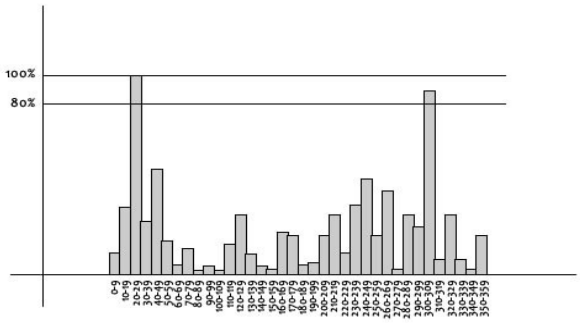
Mettiamo qualche numero

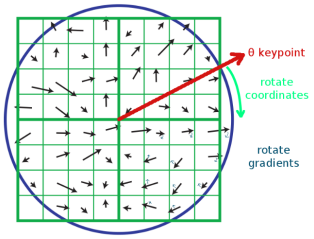
Nel caso piú comune l'ampiezza del mio vettore è 128 elementi (sembrano pochi ma non lo sono affatto!)

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Maximum gaves us info about keypoint orientation
  - Optionally we also consider other potential orientation when we have other values close to maximum
    - Namely we can have more than one descriptor





Problema: il descrittore così fatto non è affatto invariante alla rotazione. Come lo affronto?
Ritorno sulla patch senza dividere in quadranti e mi creo un vettore delle varie rotazioni (quantizzato di meno).

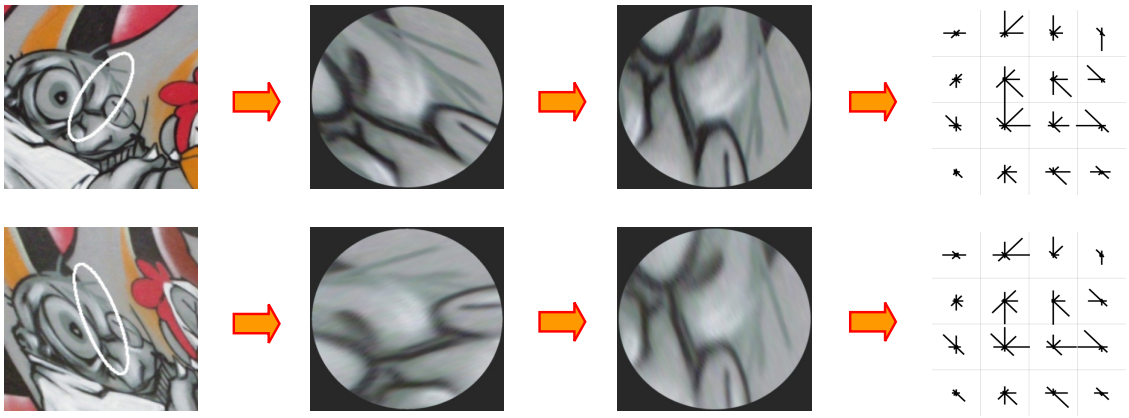
Il massimo mi permette di ruotare tutti i vari contributi dei singoli quadranti (di fatto è come ruotare la patch).

Non mi accontento però del massimo, ma prendo anche i picchi che stanno sopra l'80% del massimo

Quindi da una singola patch posso anche ottenere piú di un descrittore (è sicuramente una scelta che irrobustisce ma complica un po' il tutto, quindi è opzionale).

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

UNIVERSITÀ DI PARMA



Come accennavo è come ruotare la patch.

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

UNIVERSITÀ DI PARMA

- How to obtain invariance wrt contrast?
  - Rescale to have unit norm → $x = \frac{x}{\|x\|} \quad x \in \mathbb{R}^{128}$
- How to obtain invariance wrt luminance?
  - Do you remember we used gradients?
  - Anyway values are “clipped” against 0.2 to improve robustness to photometric variations
  - Again normalized and the a 0.2 threshold
- How to obtain invariance wrt size?
  - We work on ther relevant pyramid level

Clipped to 0.2 significa x := min(x, 0.2)

Szelisky: To further make the descriptor robust to other photometric variations, values are clipped to 0.2 and the resulting vector is once again renormalized to unit length.
However, non-linear illumination changes can also occur due to camera saturation or due to illumination changes that affect 3D surfaces with differing orientations by different amounts. These effects can cause a large change in relative magnitudes for some gradients, but are less likely to affect the gradient orientations.
Therefore, we reduce the influence of large gradient
magnitudes by thresholding the values in the unit feature vector to each be no larger than 0.2, and then renormalizing to unit length. This means that matching the magnitudes for large gradients is no longer as important, and that the distribution of orientations has greatertemphasis.

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Result is then a 128 dim vector
  - Float values
- How to match them?
  - Euclidean distance can be effectively used
- See OpenCV example

$$dist = \sqrt{\sum_{i=1}^{128} (d[i]_i - d[i]_j)^2}$$

Quindi immaginiamo di voler matchare le feature di una immagine con quelle estratte in altre immagini. A parte che devo considerare di per sé un numero già elevato di match, il match stesso non è leggerino visto che si parla di distanza euclidea

SIFT – Scale Invariant Feature Transform

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Summary
  - Extraordinarly robust matching technique
  - Sometimes matches night vs day
  - Lots of code available

Very robust
80% Repeatability at:
10% image noise
45° viewing angle
1k-100k keypoints in database
Best descriptor in [Mikolajczyk & Schmid 2005]'s extensive survey

PCA SIFT

UNIVERSITÀ DI PARMA

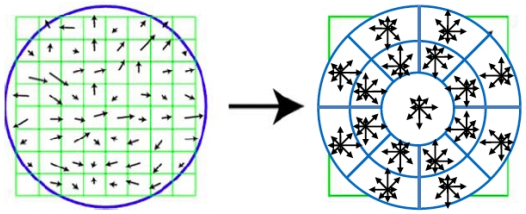
- Principal Component Analysis
  - Reduce the dimensionality of a data set
    - From 128 to 10 or so
    - No quadrants
  - A linear transformation (eigendecomposition) is used to extract principal components
    - Rotation already included
  - Needs training!

Di fatto non divido i quadranti e applico PCA ai gradienti grezzi

GLOH

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Gradient location-orientation histogram
  - Uses a log-polar binning structure instead of quadrants.
  - Exploits 17 spatial bins and 16 orientation bins.
  - PCA (trained on a large dataset) is used to reduce the 272 space to a 128 one



(a) image gradients (b) keypoint descriptor

Anche questa è una variante di SIFT

17 quadranti che non sono proprio quadranti

17x16=272

SURF

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Speeded Up Robust Feature
  - Again similar to SIFT
  - 20×20 patch subdivided in 4×4 quadrants
  - 64D descriptor
  - As stable as SIFT but several times faster than SIFT

Both SIFT and SURF are patented algorithms!

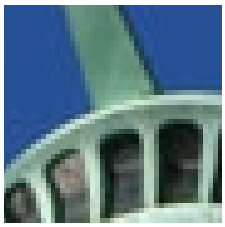
Prima calcolo rotazione usando patch circolare, poi centro patch quadrata orientata in base al risultato dello step precedente

Notare che sono numeri interi, piú facile per calcoli ma non troppo

Binary Descriptors

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Using SIFT, SURF… we obtain “floating point” values
  - Match have to cope with this
  - Binary values can be faster to be matched



[0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, …]

Binary Descriptors

UNIVERSITÀ DI PARMA

- BRIEF
  - Binary Robust Independent Elementary Features
- FREAK
  - Fast Retina Keypoint
- BRISK
  - Binary Robust Invariant Scalable Keypoints
- ORB
  - Oriented FAST and Rotated BRIEF

Ne vediamo solo alcuni

BRIEF

UNIVERSITÀ DI PARMA

- After a gaussian smoothing of patch, several intensity comparisons between pair of pixels are performed
- Each pair is selected according to a specific pattern
  - Anyway the same pattern is used for all patches

Binary test

$$\tau(p; x, y) := \begin{cases} 1 & if\ p(x) < p(y) \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

BRIEF descriptor

$$f_{n_d}(p) := \sum_{1 \le i \le n_d} 2^{i-1} \tau(p; x_i, y_j)$$

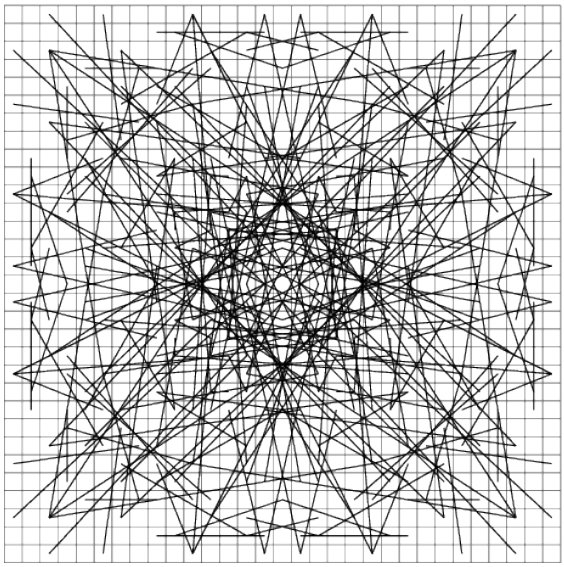
M. Calonder et al. BRIEF: Binary Robust Independent Elementary Features. ECCV 2010.

Tipicamente 128, 256 o 512 coppie

Comunque l'idea di base di BRIEF è quella usata di fatto anche da altri. Invece di calcolare un gradiente come nei casi precedenti mi limito a confrontare coppie di pixel. Assegno 1 o 0 a seconda che un pixel sia piú grande o meno dell'altro. Lo possiamo vedere come forma estrema di gradiente…

BRIEF: pattern example

UNIVERSITÀ DI PARMA



Ma come decido le coppie che portano al creare il mio descrittore?

Sono stati proposti tanti possibili pattern, tipicamente 128, 256 o 512 coppie

BRIEF

UNIVERSITÀ DI PARMA

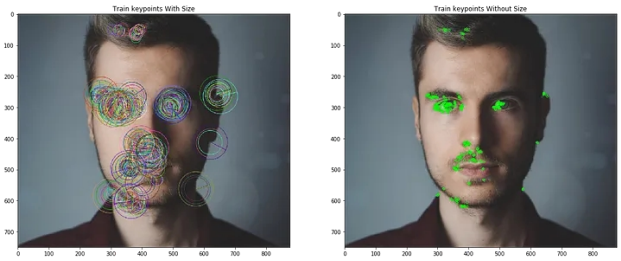
- Different strategies for sampling geometry
  - Random
  - Uniform: random pairs having anyway a fixed distance
  - Gaussian: gaussian distributions around the keypoint
  - Gaussian 2: first point selected as previous strategy, but second one as gaussian distribution centered on the former
  - Polar: simmetry wrt keypoint

- Uniforme: coppie scelte di modo che la loro distanza sia prefissata (di solito emifinestra)
- Gaussiana: distribuzione gaussiana intorno al keypoint dei due punti
- Gaussiana 2: primo punto come precedente ma secondo come distribuzione gaussiana intorno al primo
- Polari: simmentria rispetto al keypoint

BRIEF

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Pro
  - Simple intensity comparison
  - Definitely fast
  - Good results
- Cons
  - Not very reliable against rotations
- Solution → ORB
  - Oriented FAST and rotated BRIEF
    - https://medium.com/data-breach/introduction-to-orb-oriented-fast-and-rotated-brief-4220e8ec40cf

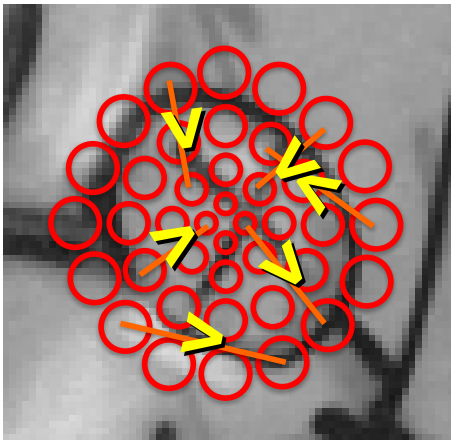


ORB nasce in OpenCV
Motivo principale SIFT e SURF sono patented
Comunque **due ordini** di grandezza piu' veloce
https://medium.com/data-breach/introduction-to-orb-oriented-fast-and-rotated-brief-4220e8ec40cf

BRISK

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Binary Robust Scalable Keypoints

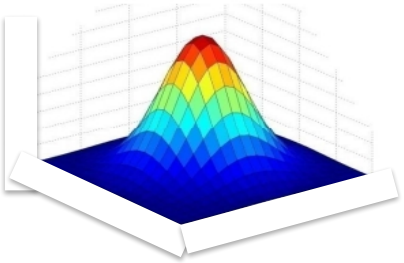


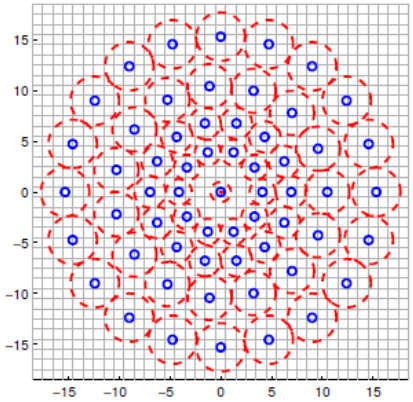
BRISK

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Same approach as BRIEF but given pattern

2D Gaussian around each sampling point





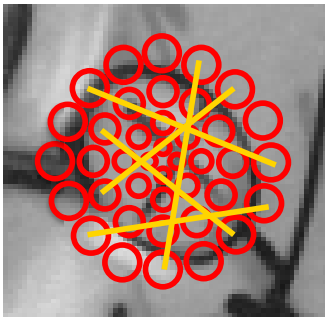
Approccio simile a BRIEF, pattern pero' fisso formato da cerchi circolari e a sua volta e' un cerchio

Uso pero' due tipi di coppie
Distanti per orientazione
Vicine per descrittore

BRISK

UNIVERSITÀ DI PARMA

- A number of sampling pairs is selected
- For each pair the gradient is computed betwwen the 2 smoothed intensity
- Different pairs are used for computing descriptor and patch orientation



$$g(p_i, p_j) = (p_j - p_i)\frac{I(p_j, \sigma_j) - I(p_i, \sigma_i)}{\|p_j - p_i\|^2} \qquad g = \begin{pmatrix} g_x \\ g_y \end{pmatrix} = \frac{1}{L}\sum_{p_i, p_j \in L} g(p_i, p_j)$$

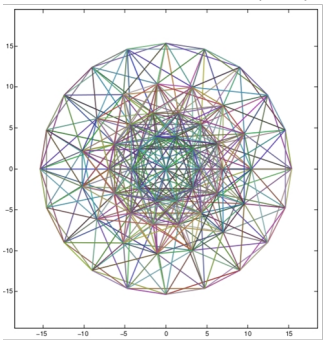
Date le coppie pi e pj calcolo gradient locali con la formula mostrata
Where g(pi,pj) is the local gradient between the sampling pair (pi,pj), I is the smoothed intensity (by a Gaussian) in the corresponding sampling point by the appropriate standard deviation (see the figure above of BRISK sampling pattern). To compute orientation, we sum up all the local gradients between all the long pairs and take arctan(gy/gx) – the arctangent of the the y component of the gradient divided by the x component of the gradient. This gives up the angle of the keypoint. Now, we only need to rotate the short pairs by that angle to help the descriptor become more invariant to rotation. Note that BRISK only use long pairs for computing orientation based on the assumption that local gradients cancel each other thus not necessary in the global gradient determination.

BRISK

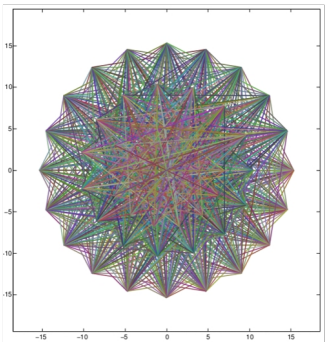
UNIVERSITÀ DI PARMA

- Short distance pairs → descriptor → $I(p_j,\sigma_j) > I(p_i,\sigma_i)$
- Long distance pairs → orientation → $\arctan2(g_y,g_x)$

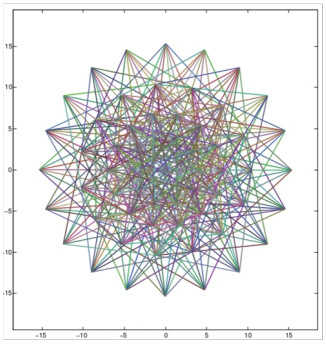
Short-distance pairs (512)



Long-distance pairs (870)

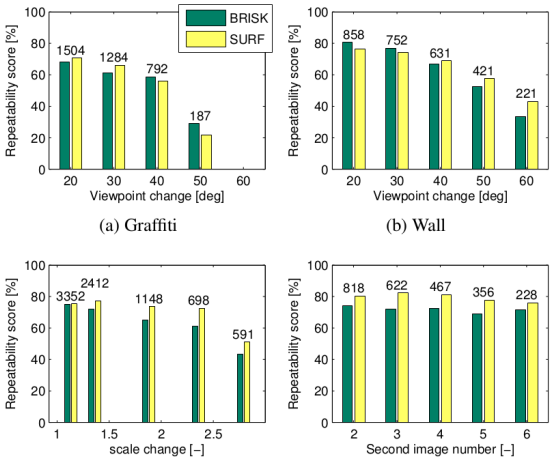


Unused pairs (388)



BRISK Repeatability

UNIVERSITÀ DI PARMA



(a) Graffiti (b) Wall

(c) Boat (d) Leuven

Figure 5. Repeatability scores for 50% overlap error of the BRISK and the SURF detector. The resulting similarity correspondences (approximately matched between the detectors) are given as numbers above the bars.

(a) Graffiti (b) Wall (c) Boat

Leuven

Leuven è preso con differenti luminosità

Timings

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Scalable for faster execution by
  - Reducing number of sampling pairs
  - Examining only one scale
  - Omitting pattern rotation step

	SIFT	SURF	BRISK
Detection threshold	4.4	45700	67
Number of points	1851	1557	1051
Detection time [ms]	1611	107.9	17.20
Description time [ms]	9784	559.1	22.08
Total time [ms]	11395	667.0	39.28
Time per point (ms)	**6.156**	**0.4284**	**0.03737**

Table 1. Detection and extraction timings for the first image in the Graffiti sequence (size: 800×640 pixels).

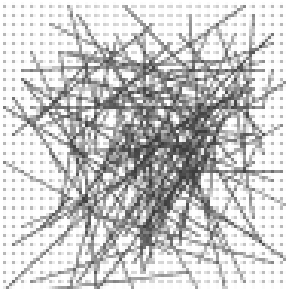
	SIFT	SURF	BRISK
Points in first image	1851	1557	1051
Points in second image	2347	1888	1385
Total time [ms]	291.6	194.6	29.92
Time per comparison [ns]	**67.12**	**66.20**	**20.55**

Table 2. Matching timings for the Graffiti image 1 and 3 setup.

Binary Descriptors Summary

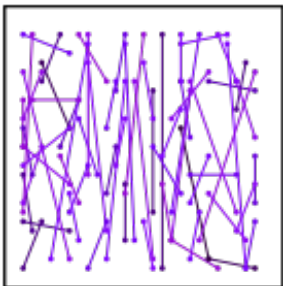
UNIVERSITÀ DI PARMA

BRIEF



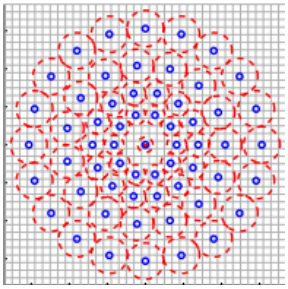
- Efficient

ORB



- Efficient
- Rotation

BRISK



- Efficient
- Rotation
- Scale
- Noise

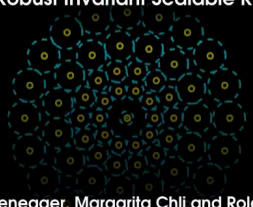
Autonomous Systems Lab

ETH
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

UNIVERSITÀ
DI PARMA

BRISK

Binary Robust Invariant Scalable Keypoints

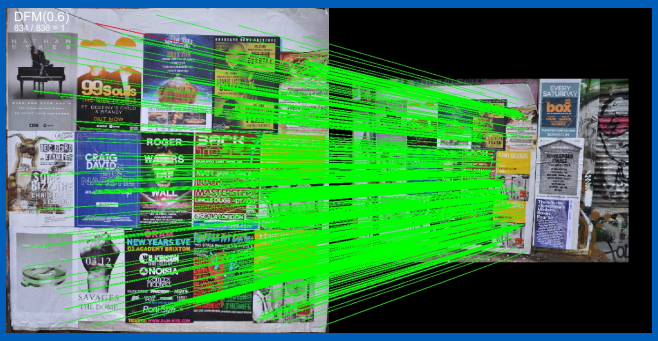


Stefan Leutenegger, Margarita Chli and Roland Siegwart

ICCV 2011

UNIVERSITÀ DI PARMA

Feature Matching

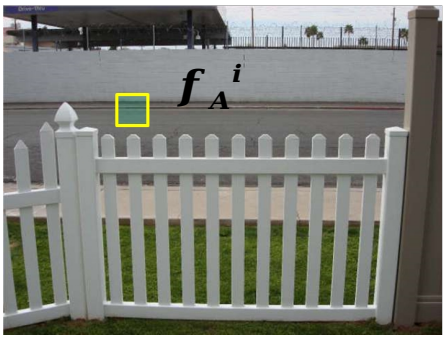


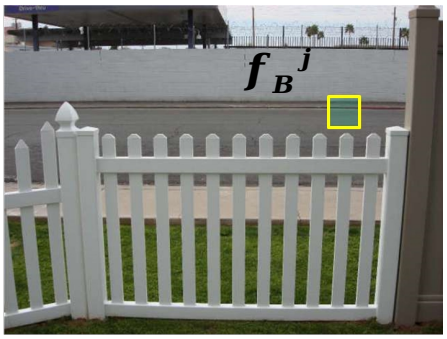
Matching

Matching

UNIVERSITÀ DI PARMA

- We found keypoints
- We compute descriptors
- And now?





Ho la feature i-esima di qua e la j-esima di là. Voglio capire se rappresentano lo stesso punto.
Confronto i descrittori come già detto, ma vediamolo nel dettaglio

Matching

UNIVERSITÀ DI PARMA

- For each descriptor i of image A
  - Measure “distance” with each descriptor j of image B
  - Get the two best matches
  - Compare them against a threshold
    - Above ⟶ no match
    - Below ⟶ compute the ratio distance

$$\frac{dist\left(f_A^i, f_B^{best}\right)}{dist\left(f_A^i, f_B^{2^{nd}\,best}\right)}$$

In questo caso tengo sotto la soglia in quanto la distanza deve essere la minima

Se ho piú valori sotto soglia mi calcolo il rapporto tra il minimo che ho trovato e il secondo minimo

Matching

UNIVERSITÀ DI PARMA

- When ratio distance ~ 1 ⟶ no match
  - Matches are too similar ⟶ ambiguity
- When ratio distance << 1 ⟶ we have a match
  - First match outperforms 2nd one (and others)

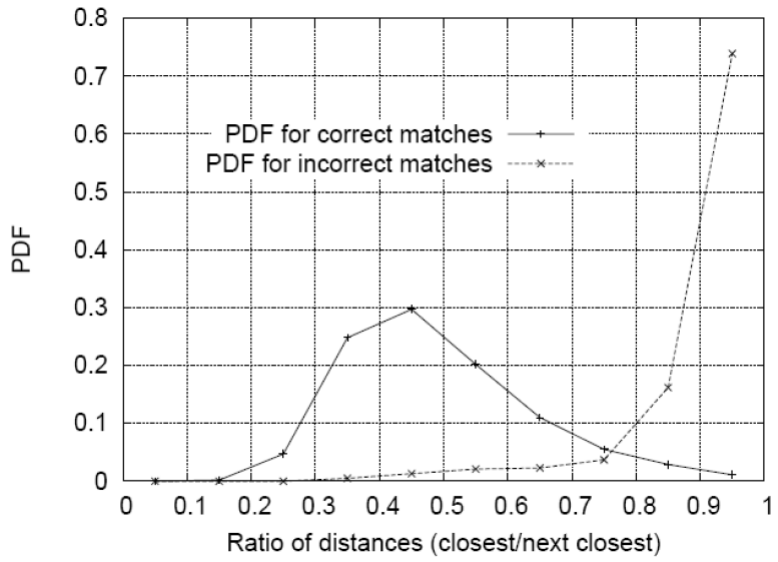
$$\frac{dist\left(f_A^i, f_B^{best}\right)}{dist\left(f_A^i, f_B^{2^{nd}\,best}\right)}$$

Voglio solo un minimo che sia significativamente piú piccolo degli altri minimi al fine di scartare ambiguità.

Ok ma quel << come lo contestualizziamo?

Matching (Probability Density Function)

UNIVERSITÀ DI PARMA



Using a database of 40,000 keypoints, the solid line shows the PDF of this ratio for correct matches, while the dotted line is for matches that were incorrect

Diciamo che una soglia a 0,7 in questo caso mi salva (quindi un << poi neanche tanto clamoroso). Ovvio che qualche match falso rimane ma sono in ampia minoranza.

Qui è stata usata distanza euclidea

UNIVERSITÀ DI PARMA

Case of study: Image Stitching

Matching

Image Stitching

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Combine multiple images in a single view

Image Stitching

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Main steps
  - Acquire multiple images
  - Get transformation from first image to following one
  - Reproject that image onto the previous one
  - Blend them in the result
  - Until we have images → repeat

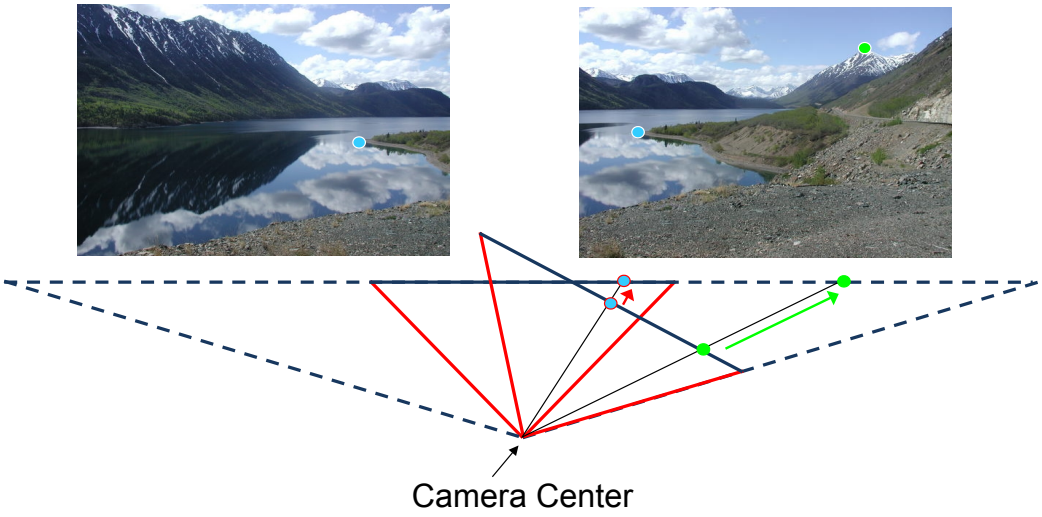
Image Stitching

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Main steps
  - Acquire multiple images
  - Get transformation from first image to following one
  - Reproject that image onto the previous one
  - Blend them in the result
  - Until we have images → repeat

Image Stitching

UNIVERSITÀ DI PARMA

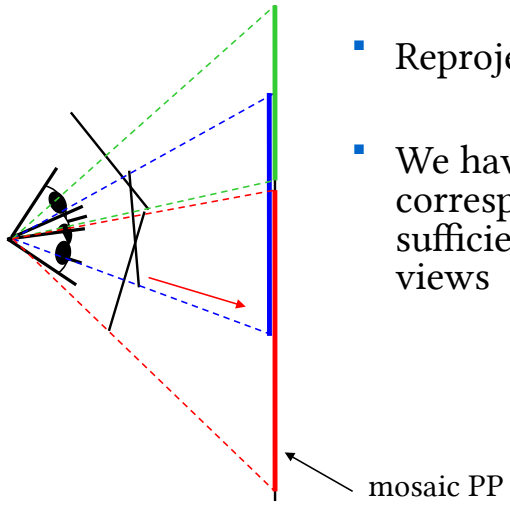


Il fatto che il punto di osservazione sia lo stesso non è poi così rilevante. Funziona benissimo anche nel caso generale.

Però si vede bene come la presenza di punti comuni nelle due immagini mi leghino le immagini stesse. Geometricamente è evidente che riesco a relazionarle.

Image Stitching

UNIVERSITÀ DI PARMA



- Reproject images on a common plane
- We have a “virtual” camera that correspondes to that plane with a FOV sufficiently large to include all other views

L’obbiettivo è riproiettare tutte le immagini acquisite (le linee nere) su di un piano comune

Homography

UNIVERSITÀ DI PARMA

- The relation under a projection is an homography

$$\overline{x_2} = \underbrace{\begin{bmatrix} h_{11} & h_{13} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}}_{H} \cdot \overline{x_1}$$

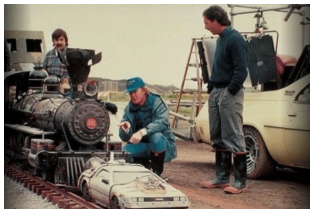
Per riproiettare in un piano comune c'è la solita omografia

Homography

UNIVERSITÀ DI PARMA

- How many matches we need?
  - 9 unknowns? ⟶ no, we will never be able to solve scale
  - 8 unknowns ⟶ yes!
- Each match ⟶ 2 equations
- We need (at least) 4 correspondencies!

$$h = \begin{bmatrix} h_{11} \\ h_{12} \\ h_{13} \\ h_{21} \\ h_{22} \\ h_{23} \\ h_{31} \\ h_{32} \\ h_{33} \end{bmatrix}$$



Mi bastano, teroricamente, 4 corrispondenze

Homography

UNIVERSITÀ DI PARMA

- We can solve using:

$$\begin{cases} x_2 = h_{11}x_1 + h_{12}y_1 + h_{13} \\ y_2 = h_{21}x_1 + h_{22}y_1 + h_{23} \\ z_2 = h_{31}x_1 + h_{32}y_1 + h_{33} \end{cases}$$

- For Euclidean coordinates

$$\begin{cases} x_2{}' = \dfrac{x_2}{z_2} = \dfrac{h_{11}x_1 + h_{12}y_1 + h_{13}}{h_{31}x_1 + h_{32}y_1 + h_{33}} \\ y_2{}' = \dfrac{y_2}{z_2} = \dfrac{h_{21}x_1 + h_{22}y_1 + h_{23}}{h_{31}x_1 + h_{32}y_1 + h_{33}} \end{cases}$$

Homography

UNIVERSITÀ DI PARMA

- 2nd step

$$\begin{cases} x_2'(h_{31}x_1 + h_{32}y_1 + h_{33}) = h_{11}x_1 + h_{12}y_1 + h_{13} \\ y_2'(h_{31}x_1 + h_{32}y_1 + h_{33}) = h_{21}x_1 + h_{22}y_1 + h_{23} \end{cases}$$

- Ordering

$$\begin{cases} -h_{11}x_1 - h_{12}y_1 - h_{13} + h_{31}x_1x_2' + h_{32}y_1x_2' + h_{33}x_2' = 0 \\ -h_{21}x_1 - h_{22}y_1 - h_{23} + h_{31}x_1y_2' + h_{32}y_1y_2' + h_{33}y_2' = 0 \end{cases}$$

Homography

UNIVERSITÀ DI PARMA

- This for a single match

$$\begin{cases} -h_{11}x_1 - h_{12}y_1 - h_{13} + h_{31}x_1x_2' + h_{32}y_1x_2' + h_{33}x_2' = 0 \\ -h_{21}x_1 - h_{22}y_1 - h_{23} + h_{31}x_1y_2' + h_{32}y_1y_2' + h_{33}y_2' = 0 \end{cases}$$

- For all

$$A * h = 0$$

A è quella che mi genera tutte le equazioni dei match avendo quindi Ah=0

Homography

UNIVERSITÀ DI PARMA

- This for a single match

$$\begin{cases} -h_{11}x_1 - h_{12}y_1 - h_{13} + h_{31}x_1x_2{}' + h_{32}y_1x_2{}' + h_{33}x_2{}' = 0 \\ -h_{21}x_1 - h_{22}y_1 - h_{23} + h_{31}x_1y_2{}' + h_{32}y_1y_2{}' + h_{33}y_2{}' = 0 \end{cases}$$

- For all

$$A = \begin{bmatrix} -x_1{}^{(1)} & -y_1{}^{(1)} & -1 & 0 & 0 & 0 & x_1x_2{}'^{(1)} & y_1x_2{}'^{(1)} & x_2{}'^{(1)} \\ 0 & 0 & 0 & -x_1{}^{(1)} & -y_1{}^{(1)} & -1 & x_1y_2{}'^{(1)} & y_1y_2{}'^{(1)} & y_2{}'^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ -x_1{}^{(n)} & -y_1{}^{(n)} & -1 & 0 & 0 & 0 & x_1x_2{}'^{(n)} & y_1x_2{}'^{(n)} & x_2{}'^{(n)} \\ 0 & 0 & 0 & -x_1{}^{(n)} & -y_1{}^{(n)} & -1 & x_1y_2{}'^{(n)} & y_1y_2{}'^{(n)} & y_2{}'^{(n)} \end{bmatrix}$$

A è quella che mi genera tutte le equazioni dei match avendo quindi HA=0

Homography

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Again we can use SVD decomposition to find best fit

$$A = UDV^T$$

- Last column of V is the solution

SVD

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Both OpenCV and Eigen provide a SVD solver:

  cv::SVD::compute(const Mat & A, Mat & D, Mat & U, Mat & Vt)

- Not enough we need to normalize result

Image Stitching

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Main steps
  - Acquire multiple images
  - Get transformation from first image to following one
  - Reproject that image onto the previous one
  - Blend them in the result
  - Until we have images → repeat

Reprojection

UNIVERSITÀ DI PARMA

- We now have H
- Simply use

$$\overline{x_2} = H \cdot \overline{x_1}$$

- Basically we fill plane of first image adding other pixels

Sì, l'ordine è giusto. Dato un pezzo che voglio riempire nell'immagine 1 lo cerco nella 2

Image Stitching

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Main steps
  - Acquire multiple images
  - Get transformation from first image to following one
  - Reproject that image onto the previous one
  - Blend them in the result
  - Until we have images → repeat

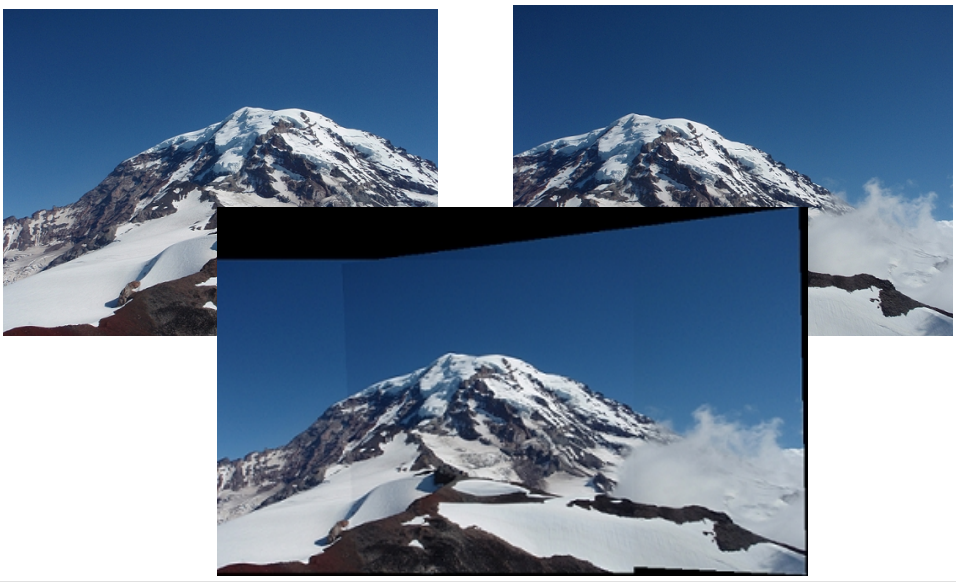
Image blending

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Consider bilinear interpolation
  - Previous equation gives floating point results
- When we have multiple points from different images use an average

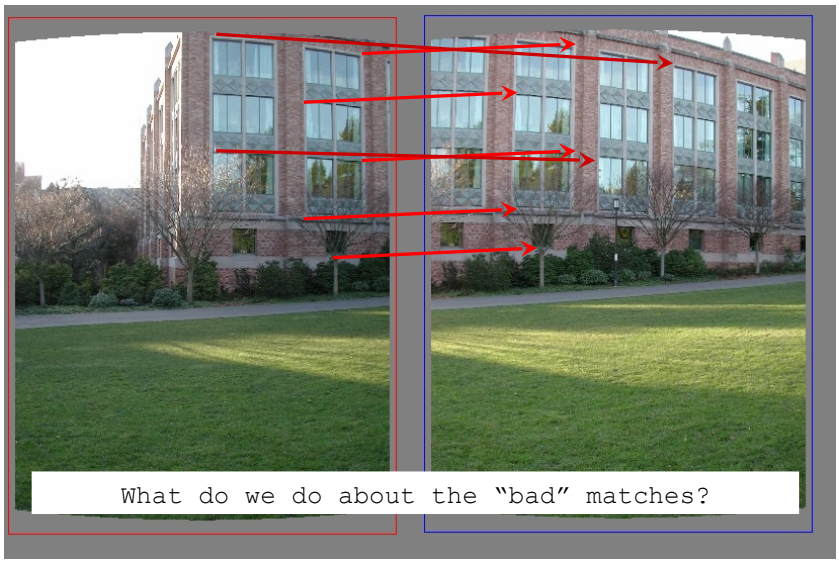
Image stitching

UNIVERSITÀ
DI PARMA



Issues

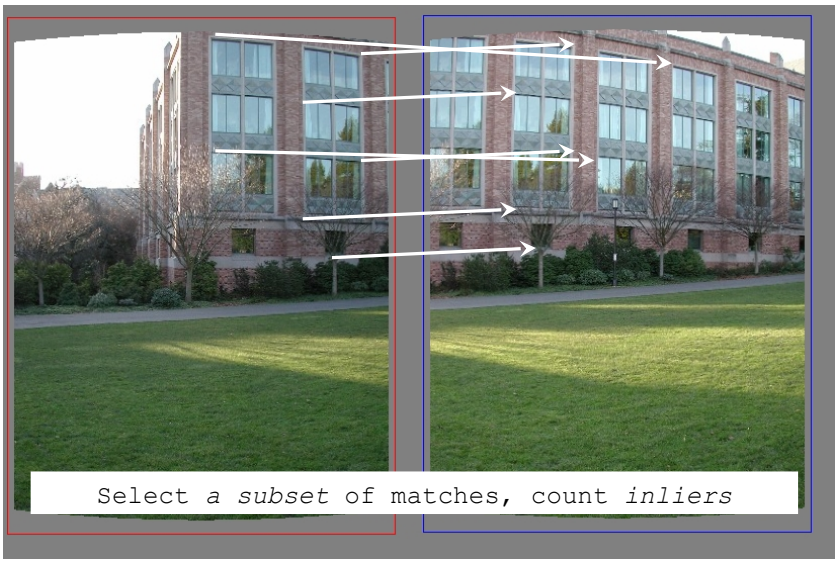
UNIVERSITÀ DI PARMA



Quanto visto funziona bene se i match sono corretti, ma se non lo sono?

Issues

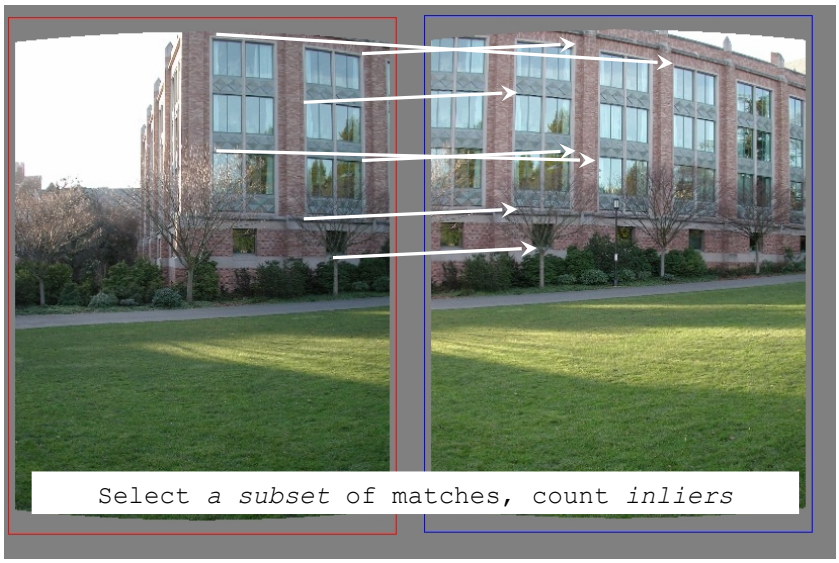
UNIVERSITÀ DI PARMA



Applico un approccio RANSAC.

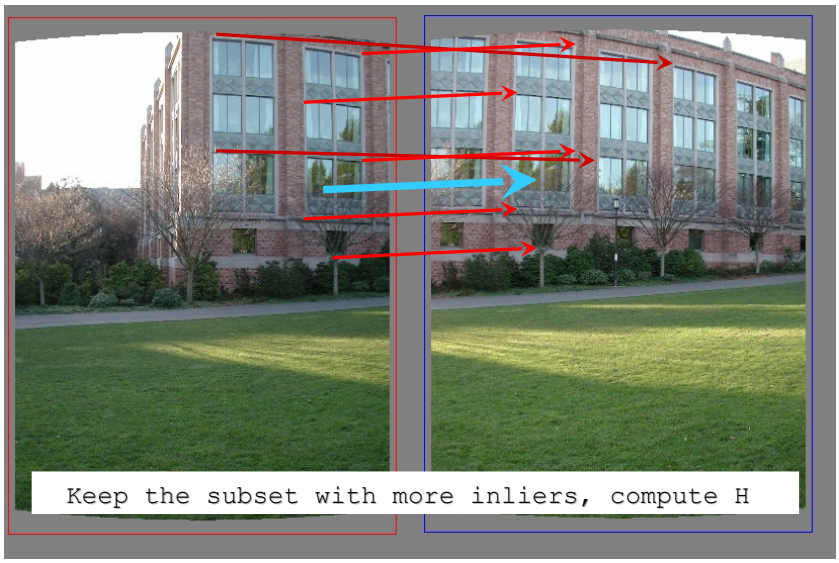
Ovvero provo un set, calcolo l'omografia e riproietto. Quanti sono gli inliers?

Issues



Issues

UNIVERSITÀ DI PARMA



LA riproiezione che massimizza gli inliers è quella che tengo per buona

RANSAC

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Randomly select 4 matches
- Compute H from those matches
- Count how many inliers are obtained assuming

  $||p_2', H\, p_i|| < \varepsilon$
- Repeat N times
- At the end recompute H using all inliers of the best match!

Riassunto

UNIVERSITÀ DI PARMA

Feature Matching

Question time!